



/ TARGET BOARD 12th



बिहार बोर्ड कक्षा 12 के तैयारी के लिये  
सबसे भरोसेमंद संस्थान

# MATHS FORMULA

कक्षा 12 वीं

बिल्कुल आसान भाषा में



SCAN

BIHAR BOARD EXAM 2026

Download Target Board App



Call- 8114532021, 9263991125



Chapter -4 // (सारणिक)

★ महत्वपूर्ण सूत्र ★

Imp

- प्रत्येक सारणिक में : पंक्तियों की संख्या = स्तम्भों की संख्या  
सारणिक का क्रम अथवा कोटि = पंक्तियों की संख्या = स्तम्भों की संख्या

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = a_1 b_2 - a_2 b_1$$

- $a_1, a_2, b_1, b_2$  उक्त सारणिक के अवयव अथवा तत्व कहलाते हैं।
- $a_1 b_2$  तथा  $a_2 b_1$  उक्त सारणिक के पद कहलाते हैं।
- व्यंजक  $(a_1 b_2 - a_2 b_1)$  को उक्त सारणिक का प्रसार अथवा विस्तार अथवा मान कहते हैं।

- उक्त सारणिक में उस रेखा को जिसके अनुदिश अवयव  $a_1$  एवं  $b_2$  स्थित हैं, मुख्य विकर्ण कहते हैं तथा  $a_1$  एवं  $b_2$  को मुख्य विकर्ण के अवयव कहते हैं।

सारणिक का विस्तार जिस पंक्ति अथवा स्तम्भ के सापेक्ष करना है उसके प्रत्येक अवयव को  $(-1)^{(i+j)}$  तथा उस सारणिक से गुणा किया जाता है जो अवयव की पंक्ति एवं स्तम्भ को छोड़ने पर शेष रह जाता है जबकि अवयव  $i$  वीं पंक्ति तथा  $j$  वें स्तम्भ में है।

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = a_1 \begin{vmatrix} b_2 & c_2 \\ b_3 & c_3 \end{vmatrix} - b_1 \begin{vmatrix} a_2 & c_2 \\ a_3 & c_3 \end{vmatrix} + c_1 \begin{vmatrix} a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{vmatrix}$$

$$= a_1(b_2 c_3 - b_3 c_2) - b_1(a_2 c_3 - a_3 c_2) + c_1(a_2 b_3 - a_3 b_2)$$

$$= a_1 b_2 c_3 + b_1 c_2 a_3 + c_1 a_2 b_3 - a_3 b_2 c_1 - b_3 c_2 a_1 - c_3 a_2 b_1$$

- $n$  क्रम के सारणिक में :  
अवयवों की संख्या =  $n^2$  तथा पदों की संख्या =  $n$  !

- यदि किसी सारणिक की पंक्तियों को स्तम्भों में तथा स्तम्भों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाए तो उस सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

- यदि किसी सारणिक की किन्हीं दो पंक्तियों अथवा किन्हीं दो स्तम्भों को परस्पर बदल दिया जाए तो उस सारणिक के मान का चिह्न बदल जाता है।

- यदि किसी सारणिक की कोई दो पंक्तियाँ अथवा स्तम्भ सर्वसम हैं तो उस सारणिक का मान शून्य होता है।

- यदि सारणिक की किसी पंक्ति अथवा किसी स्तम्भ के प्रत्येक अवयव को अचर  $k$  से गुणा कर दिया जाए तो नए सारणिक का मान मूल सारणिक के मान का  $k$  गुना हो जाता है।

- यदि सारणिक की किसी एक ही पंक्ति अथवा किसी एक ही स्तम्भ में कोई संख्या common है तो उस संख्या को एक गुणनखण्ड के रूप में सारणिक से बाहर लिया जा सकता है।

- यदि सारणिक की किसी पंक्ति अथवा किसी स्तम्भ के प्रत्येक अवयव को किसी शून्येतर अचर से गुणा किया जाए तो पूरे सारणिक को उस अचर से भाग कर देते हैं।

- यदि सारणिक की किसी पंक्ति अथवा किसी स्तम्भ का प्रत्येक अवयव दो या दो से अधिक पदों का योग है तो सारणिक को उसी क्रम के दो या दो से अधिक सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है।

- यदि सारणिक की किसी एक पंक्ति अथवा किसी एक स्तम्भ के सभी अवयवों में किसी अचर से गुणा करके किसी अन्य पंक्ति अथवा किसी अन्य स्तम्भ के संगत अवयवों में जोड़ या घटा दिया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है।

□ यदि सारणिक की किसी पंक्ति अथवा किसी स्तम्भ का प्रत्येक अवयव शून्य है तो सारणिक का मान शून्य होता है।

□ यदि किसी सारणिक में चर  $x$  निहित है तथा सारणिक के अवयव चर  $x$  में बहुपद हैं और  $x = a$  रखने पर सारणिक का मान शून्य हो जाता है तो  $(x - a)$  उस सारणिक का एक गुणनखण्ड होता है।

□ किसी वर्ग आव्यूह  $A$  के अवयव  $a_{ij}$  का सहगुणनखण्ड  $C_{ij} = (-1)^{i+j} \times M_{ij}$  जहाँ  $M_{ij}$  = अवयव  $a_{ij}$  का उपसारणिक

□ यदि  $A$  एक वर्ग आव्यूह है तो  $A$  की किसी पंक्ति अथवा स्तम्भ के अवयवों तथा उनके संगत सहगुणनखण्डों के गुणनफलों का योगफल आव्यूह  $A$  के सारणिक के मान के बराबर होता है।

Imp

□ यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक  $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3)$  हैं तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल

$$\Delta = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix}$$

□ तीन बिन्दु  $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3)$  संरेख होते हैं यदि

$$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

□ बिन्दुओं  $(x_1, y_1)$  तथा  $(x_2, y_2)$  को मिलाने वाली रेखा का

समीकरण :  $\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \end{vmatrix} = 0$

□ यदि  $A$  एक वर्ग आव्यूह है तो  $A$  की किसी पंक्ति अथवा स्तम्भ के अवयवों तथा किसी दूसरी पंक्ति अथवा स्तम्भ के संगत अवयवों के सहगुणनखण्डों के गुणनफलों का योगफल शून्य होता है।

□ किसी वर्ग आव्यूह  $A$  के अवयवों के संगत सहगुणनखण्डों से निर्मित आव्यूह का परिवर्त आव्यूह  $A$  का सहखण्डज कहलाता है जिसे  $\text{adj}A$  से प्रदर्शित किया जाता है।

Imp

□ यदि  $A$  एक  $n$  क्रम का वर्ग आव्यूह है तो

$$A(\text{adj}A) = |A|I_n = (\text{adj}A)A$$

□ यदि किसी वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान शून्य अर्थात्  $|A| = 0$  है तो उस आव्यूह को व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं।

□ यदि किसी वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान शून्य के बराबर नहीं है अर्थात्  $|A| \neq 0$  है तो उसे व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं।

□ यदि  $A$  एक  $n$  क्रम का व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह है तो

$$|\text{adj}A| = |A|^{n-1},$$

$$\text{adj}A^T = (\text{adj}A)^T, \text{adj}(\text{adj}A) = |A|^{n-2} \cdot A$$

□ यदि  $A$  तथा  $B$  समान क्रम के दो व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह हैं तो

$$\text{adj}(AB) = (\text{adj}B) \cdot (\text{adj}A)$$

□ किसी दिए हुए आव्यूह की कुछ पंक्तियों अथवा कुछ स्तम्भों अथवा कुछ पंक्तियों एवं कुछ स्तम्भों को छोड़ने पर प्राप्त शेष आव्यू को दिए हुए आव्यूह का उपआव्यूह कहते हैं।

□ किसी वर्ग आव्यूह के किसी अवयव से होकर जाने वाली पंक्ति एवं स्तम्भ को छोड़ने पर प्राप्त वर्ग उपआव्यूह का सारणिक उस अवयव का उपसारणिक कहलाता है।

Imp

□ यदि  $A$  एक  $n$  क्रम का वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि  $|A| \neq 0$  तब,

$$\frac{A(\text{adj}A)}{|A|} = \frac{(\text{adj}A)A}{|A|} = I_n$$

□  $n$  क्रम का वर्ग आव्यूह  $A$  प्रतिलोमीय कहलाता है यदि  $n$  क्रम का एक वर्ग आव्यूह  $B$  इस प्रकार अस्तित्व में है कि

$$AB = BA = I_n$$

□  $AB = BA = I_n \Rightarrow A^{-1} = B$  तथा  $B^{-1} = A$  अर्थात्  
 $AA^{-1} = A^{-1}A = I_n$

□ प्रत्येक प्रतिलोमीय आव्यूह का व्युत्क्रम अद्वितीय होता है।

Imp

□ समीकरण  $AX = B$  का अद्वितीय हल  $X = A^{-1}B$  द्वारा दिया जाता है जहाँ  $|A| \neq 0$

□ समीकरणों का एक निकाय संगत या असंगत होता है यदि इसके हल का अस्तित्व है अथवा नहीं है।

□ आव्यूह समीकरण  $AX = B$  में एक वर्ग आव्यूह  $A$  के लिए  
 (i) यदि  $|A| \neq 0$ , तो अद्वितीय हल का अस्तित्व है।

(ii) यदि  $|A| = 0$  और  $(\text{adj}A)B \neq 0$ , तो किसी हल का अस्तित्व नहीं है।

(iii) यदि  $|A| = 0$  और  $(\text{adj}A)B = 0$ , तो निकाय संगत या असंगत होती है।

Imp

□ कोई वर्ग आव्यूह प्रतिलोमीय होता है यदि वह एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है।

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} (\text{adj}A)$$

□ यदि  $A$  तथा  $B$  एक ही क्रम के दो व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह हैं तो  
 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

Imp

□ यदि

$$a_1x + b_1y + c_1z = d_1$$

$$a_2x + b_2y + c_2z = d_2$$

$$a_3x + b_3y + c_3z = d_3$$

तब इन समीकरणों को  $AX = B$  के रूप में लिखा जा सकता है।

जहाँ  $A = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix}$ ,  $X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$  और  $B = \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{bmatrix}$